ETSIIT
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación

Ingeniería Informática + ADE

Universidad de Granada (UGR)

Autor: Ismael Sallami Moreno

Asignatura: Apuntes Fundamentos de redes (FR)

Índice

1. Tema 1: Introducción a los fundamentos de las redes **3**
1.1. Sistemas de comunicación y redes 3
1.2. Clasificación de las redes 4
1.2.1. Nomenclatura típica en figuras 5
1.2.2. Estructura y Elementos de una Red según Kurose y Ross 6
1.3. Diseño y estandarización de redes 6
1.3.1. Modelos OSI, TCP/IP y el concepto de RFC 7
1.4. Terminología, conceptos y servicios 8
1.4.1. Retardos en la comunicación 10
1.4.2. Tipos de servicios 11
1.5. Internet: topología y direccionamiento 11
1.5.1. Topología de Internet 11
1.5.2. Direccionamiento en Internet 12
1.5.3. Otros elementos clave 13

1 Tema 1: Introducción a los fundamentos de las redes

1.1. Sistemas de comunicación y redes

Se define por un sistema de comunicación a la infraestructura (hard y soft) que permite el intercambio de la información. La información es el conjuntos de datos que tienen un significado. Y por red entendemos al sistema de comunicación con sistemas finales y autónomos, que tiene capacidad de procesar la información. facilitando el intercambio efizar y transparente de información.

La motivación para usar redes es la posibilidad de compartir recursos, la escalabilidad, fiabilidad, robustez, duplicidad y el ahorro de costes.

Características de una red, ya sea de computadores, de móviles, etc es la autonomía, la interconexión y el intercambio de información de manera eficaz y transparente.

Los elementos de una red son:

- Hosts: sistemas finales, es decir, las termiles. Además son autónomos.
- Subred: es una infraestructura para el transporte de información. Esta consta de líneas de transmisión y nodos de elementos de comunicación, como pueden ser routers, switches, etc.

Ejemplos de medios de transmisión:

- Cable coaxial
- Cable por trenzado: UTP, STP, FTP
- Fibra óptica

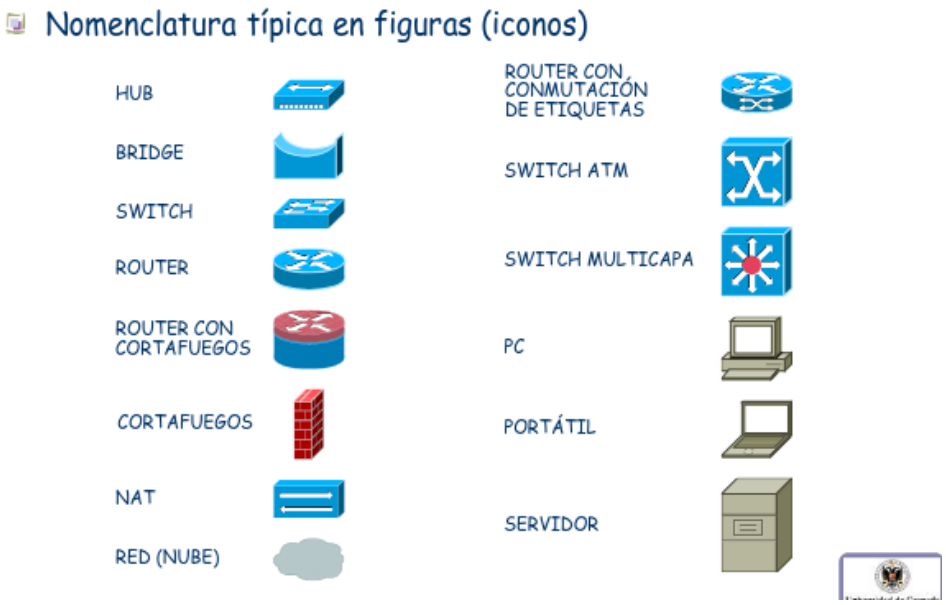
Topologías de redes: patrón de interconexión entre sus nodos

- Física vs lógica
- Tipos:
  - En bus
  - En anillo
  - En estrella
  - En malla
  - En árbol
  - En híbrida

1.2. Clasificación de las redes

- Según su tamaño: PAN (personal), LAN(local), MAN(matropolitano), WAN:
  - PAN (Personal Area Network): Es una red utilizada para la comunicación entre dispositivos de una persona, típicamente en un rango de unos pocos metros. Ejemplos incluyen la conexión entre un teléfono móvil y un auricular Bluetooth.
  - LAN (Local Area Network): Es una red que cubre un área geográfica pequeña, como una casa, oficina o edificio. Permite la interconexión de dispositivos como computadoras, impresoras y otros equipos dentro de un área limitada.
  - MAN (Metropolitan Area Network): Es una red que abarca una ciudad o una gran área metropolitana. Se utiliza para conectar varias LANs dentro de una ciudad, proporcionando alta velocidad y conectividad eficiente.
  - WAN (Wide Area Network): Es una red que cubre un área geográfica extensa, como un país o incluso continentes. Las WANs permiten la comunicación y el intercambio de datos entre dispositivos ubicados en diferentes lugares geográficos. Internet es el ejemplo más conocido de una WAN.
- Según la tecnologia de transmisión:
  - Difusión: En este tipo de red, un solo nodo transmite datos a todos los demás nodos en la red. Un ejemplo común es la red de televisión por aire.
  - Punto a punto: En este tipo de red, los datos se transmiten directamente entre dos nodos específicos. Un ejemplo común es una conexión telefónica.
- Según el tipo de transferencia entre datos:
  - **Simplex**: Es un modo de comunicación unidireccional, donde la información solo puede ser enviada en una dirección. Un ejemplo común es la transmisión de televisión.
  - **Half-duplex**: Es un modo de comunicación bidireccional, pero no simultánea. Esto significa que la información puede ser enviada en ambas direcciones, pero no al mismo tiempo. Un ejemplo es un walkie-talkie.
  - **Full-duplex**: Es un modo de comunicación bidireccional y simultánea. Esto significa que la información puede ser enviada y recibida al mismo tiempo. Un ejemplo es una llamada telefónica.

1.2.1. Nomenclatura típica en figuras



- **HUB**: Dispositivo que conecta múltiples computadoras en una red local. Reenvía los datos recibidos a todos los dispositivos conectados.
- **ROUTER**: Encargado de dirigir paquetes de datos entre diferentes redes. Se utiliza para conectar redes locales a Internet o a otras redes.
- **SWITCH**: Dispositivo que conecta múltiples dispositivos en una red local, pero a diferencia de un HUB, envía los datos solo al dispositivo destinatario, mejorando la eficiencia.
- **BRIDGE**: Permite conectar dos redes locales separadas y filtrar el tráfico entre ellas en función de la dirección MAC.
- **SWITCH ATM**: Diseñado para redes que usan la tecnología de Modo de Transferencia Asíncrona (ATM), que transporta datos en celdas de longitud fija.
- **SWITCH MULTICAPA**: Similar a un switch, pero con la capacidad de operar en varias capas del modelo OSI, como la capa de red (3) y la capa de enlace (2).
- **ROUTER CON CORTAFUEGOS**: Combina las funciones de un router y un cortafuegos para proporcionar seguridad y dirigir tráfico en redes.
- **RED (NUBE)**: Representación abstracta de una red o conjunto de redes, que típicamente se utiliza para denotar servicios en la nube o conexiones externas.
- **NAT (Network Address Translation)**: Tecnología que permite que varios dispositivos compartan una única dirección IP pública mediante la traducción de direcciones.
- **PC**: Computadora personal que actúa como un host en una red.

- **SERVIDOR**: Computadora diseñada para proveer servicios a otros dispositivos en la red, como archivos, aplicaciones o datos.
- **PORTÁTIL**: Computadora portátil que también puede funcionar como host en una red.
- **CORTAFUEGOS**: Dispositivo o software diseñado para proteger redes bloqueando o permitiendo el tráfico en función de reglas predefinidas.
- **ROUTER CON CONMUTACIÓN DE ETIQUETAS**: Router que utiliza conmutación basada en etiquetas, como MPLS (Multiprotocol Label Switching), para optimizar el enrutamiento.

Los que debemos de saber dibujar son: **HUB, SWITCH, ROUTER.**

1.2.2. Estructura y Elementos de una Red según Kurose y Ross

La estructura y los elementos de una red están compuestos por diversos componentes que trabajan juntos para permitir la comunicación eficiente entre sistemas finales. Según Kurose y Ross, estos son los elementos principales:

- **Hosts (Sistemas finales)**: Dispositivos autónomos que actúan como origen o destino de la comunicación en una red. Los hosts pueden ser computadoras, servidores, dispositivos móviles o cualquier terminal que procese información.
- **Subred**: La infraestructura que permite el transporte de información entre los sistemas finales. Dentro de una subred, encontramos dos elementos clave:
  - **Líneas de transmisión**: Canales físicos o lógicos que transportan los datos entre los nodos de la red. Estos pueden ser cables de par trenzado, fibra óptica, enlaces inalámbricos, entre otros.
  - **Nodos o elementos de conmutación**: Dispositivos intermedios como *routers* o *switches*, que se encargan de redirigir y gestionar el tráfico de datos dentro de la subred.

Estos elementos se combinan para formar una red que facilita la interconexión y el intercambio de información de manera eficiente y transparente.

1.3. Diseño y estandarización de redes

Debemos de mencionar el *Modelo de referencia* que engloba la defición de capas y de las funcionalidades. Para el diseño se deben de seguir ciertos apéndices:

- Funcionalidades que son distintas deben de estar en capas distintas.
- Minimizar el flujo de información entre capas.

1.3.1. Modelos OSI, TCP/IP y el concepto de RFC

Modelos OSI y TCP/IP

- **OSI (Open Systems Interconnection)**: Este modelo, desarrollado por la *International Organization for Standardization (ISO)*, divide las comunicaciones de red en siete capas funcionales. Estas capas, que van desde la física hasta la aplicación, proporcionan un marco conceptual para la interoperabilidad entre sistemas.
- **TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)**: Es el modelo práctico utilizado para las comunicaciones en Internet, desarrollado por el *Internet Engineering Task Force (IETF)*. Se compone de cuatro capas que se alinean funcionalmente con el modelo OSI.

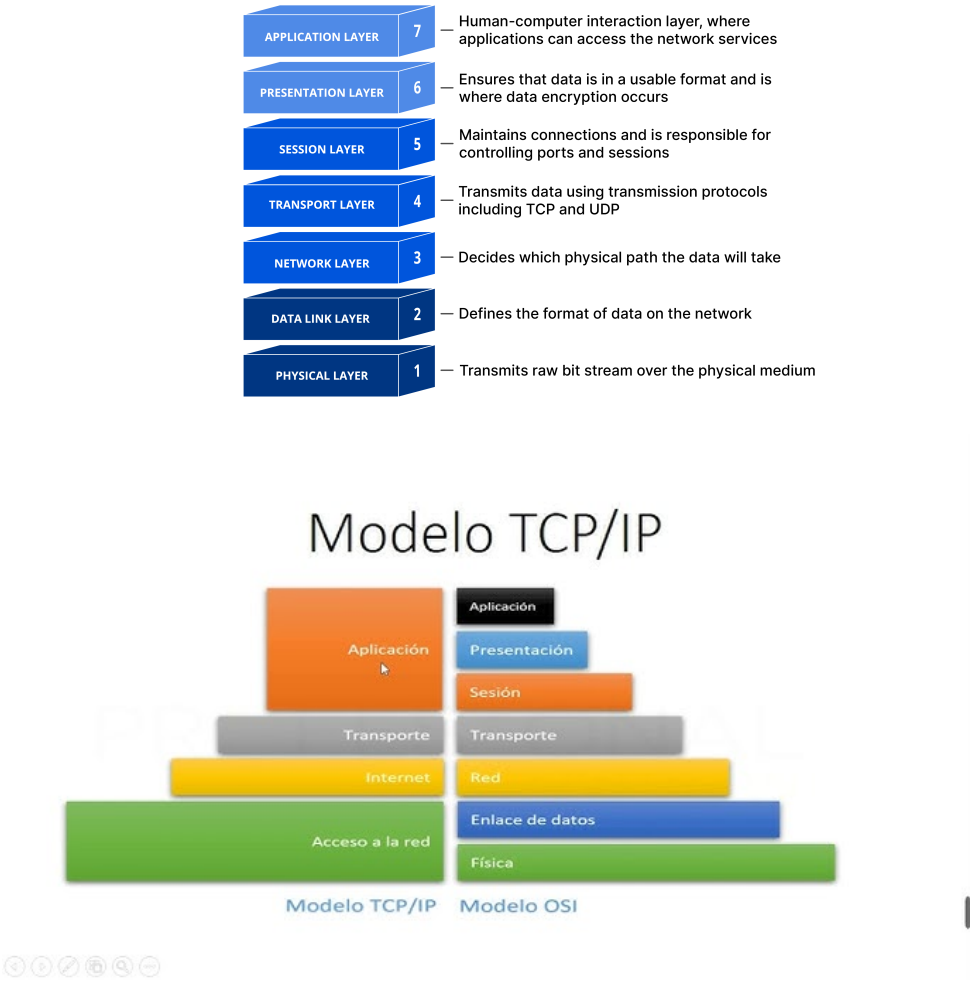


Figura 1: Comparación entre el modelo OSI (izquierda) y el modelo TCP/IP (derecha).

¿Qué es un RFC?

El término **RFC (Request for Comments)** se refiere a una serie de documentos que contienen especificaciones, estándares y directrices sobre cómo funciona Internet y sus

protocolos asociados. Estos documentos son gestionados por el *RFC Editor* bajo la supervisión del *Internet Engineering Task Force (IETF)*.

- Los RFC pueden describir protocolos como HTTP, TCP, IP, entre otros.
- También incluyen métodos, tecnologías y recomendaciones para la evolución de la arquitectura de Internet.

Por ejemplo, el **RFC 2026** detalla el procedimiento de normalización para los estándares de Internet. Los RFC son esenciales para asegurar que dispositivos y sistemas de diferentes fabricantes puedan comunicarse de forma eficiente y uniforme.

1.4. Terminología, conceptos y servicios

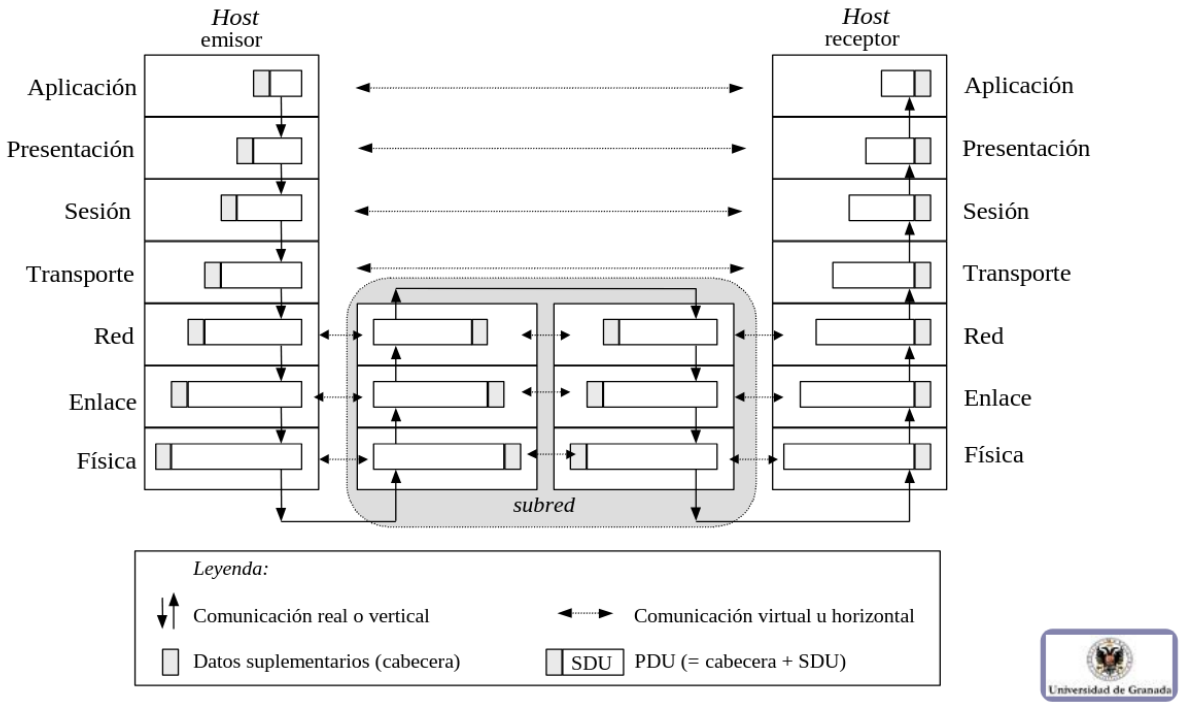


Figura 2: Terminología y conceptos básicos en redes de computadoras.

Terminología, Conceptos y Servicios

La terminología y los conceptos relacionados con las redes son esenciales para comprender cómo los dispositivos interactúan y cómo se estructuran las comunicaciones. A continuación, se detallan los términos principales:

Comunicación real (vertical): Es el intercambio de datos que ocurre entre capas adyacentes dentro de un dispositivo. Esta comunicación sigue un flujo descendente (del emisor) y ascendente (del receptor), en función del modelo de referencia utilizado.

Comunicación virtual (horizontal): Es la interacción lógica entre entidades pares en capas equivalentes de los dispositivos emisores y receptores. Aunque esta comunicación es conceptual, es facilitada por las capas inferiores.

Entidad del nivel N: Se refiere a una unidad funcional en la capa N del modelo OSI o similar. Por ejemplo, una entidad de la capa de transporte podría ser el protocolo TCP.

Entidades pares: Son entidades ubicadas en la misma capa de distintos dispositivos que se comunican mediante protocolos.

Protocolo: Es un conjunto de reglas que define cómo las entidades pares deben comunicarse. Incluye formatos, tiempos y secuencias de mensajes.

Interfaz: Es el punto de contacto entre capas adyacentes dentro de un dispositivo. Define cómo una capa accede a los servicios ofrecidos por la capa inferior.

Servicio: Es la funcionalidad que una capa provee a la capa superior. Por ejemplo, la capa de transporte ofrece servicios de entrega confiable a la capa de aplicación.

Capa proveedora y capa usuaria: La capa proveedora es aquella que ofrece un servicio, mientras que la capa usuaria lo consume. Por ejemplo, la capa de red es proveedora de la capa de transporte.

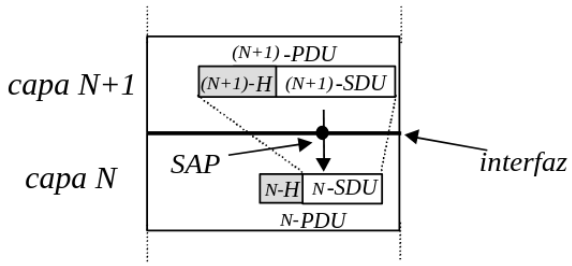
Pila de protocolos: Es la implementación de los protocolos en cada capa, que trabaja conjuntamente para permitir la comunicación de extremo a extremo.

Arquitectura de red: Es la combinación de un modelo de referencia (como OSI) y una pila de protocolos que define cómo funciona la red.

SAP (Service Access Point): Es un punto en la interfaz entre capas donde una capa accede a los servicios de otra. Se usa para identificar el punto de interacción.

SDU (Service Data Unit): Es la unidad de datos que una capa recibe de la capa superior para procesar y transmitir.

PDU (Protocol Data Unit): Es la unidad de datos intercambiada entre entidades pares en una capa. Incluye la SDU y cualquier información de encabezado o pie agregada por la capa.



Estos conceptos son fundamentales para garantizar el *intercambio de información transparente* entre los hosts, proporcionando una base sólida para entender cómo operan las redes modernas.

1.4.1. Retardos en la comunicación

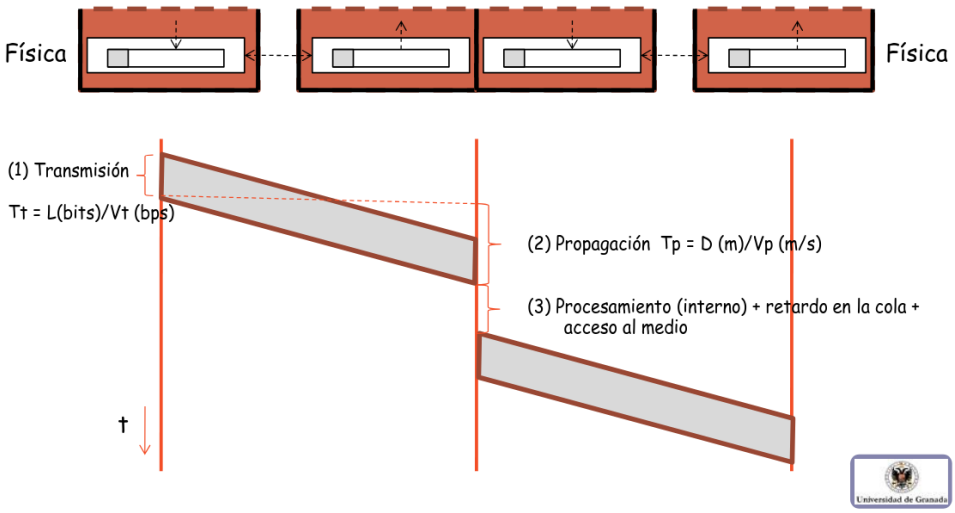
Fórmulas

Tiempo de transmisión:

$$T_t = \frac{L}{V_t} \tag{1}$$

Tiempo de propagación:

$$T_p = \frac{D(m)}{V_t(m/s)} \tag{2}$$



Nota

Si usamos la orden **ping** de una dirección, como por ejemplo de *www.google.com*, podemos obtener el tiempo de ida y vuelta de los paquetes.

Pregunta de Examen

¿Qué es la congestión de red? Podemos explicarlo mediante un caso práctico, como es, por ejemplo, mis routers tienen paquetes en cola, pues si salen pocos y entran muchos, descartan paquetes, y además conlleva que se reduzca la velocidad y por ende, se manden menos datos.

1.4.2. Tipos de servicios

- Orientado a conexión (SOC): Se establece una conexión antes de enviar los datos.
- No orientado a conexión (SNOC): Se envían los datos sin establecer una conexión previa.
- Confirmado (fiable): Se garantiza la entrega de los datos. Además, lleva un control de errores, de congestión, entrega ordenada.
- No confirmado (no fiable): No se garantiza la entrega de los datos.

1.5. Internet: topología y direccionamiento

Internet es una red global de redes interconectadas que permite la comunicación y el intercambio de información entre millones de dispositivos. Su diseño combina aspectos topológicos y de direccionamiento que aseguran su escalabilidad, eficiencia y robustez. A continuación, se resumen los aspectos clave:

1.5.1. Topología de Internet

La topología de Internet sigue una estructura jerárquica dividida en tres niveles principales:

- **Intranets:** Redes privadas de los usuarios que incluyen tecnologías como Ethernet y WiFi. Estas redes están divididas en una zona pública y una zona privada para gestionar la seguridad y el acceso.
- **Redes de acceso:** Conectan a los usuarios finales con los Proveedores de Servicios de Internet (ISP). Algunos ejemplos de tecnologías utilizadas son xDSL, FTTH y RDSI.
- **Redes troncales:** Son infraestructuras de alta capacidad operadas por grandes proveedores de telecomunicaciones. Utilizan tecnologías como ATM, SDH, SONET o MPLS.

Además, los acuerdos entre estas redes, conocidos como *peering* y conexiones de tránsito, permiten la comunicación entre operadores a nivel global. En este contexto, se diferencian las siguientes categorías:

- **Redes Tier 1:** Operadores globales interconectados que forman el *backbone* de Internet.

- **Redes Tier 2:** Operadores regionales que necesitan conectarse a redes Tier 1 para alcanzar toda Internet.
- **Redes Tier 3:** ISPs locales que proveen conectividad a usuarios finales y empresas.

1.5.2. Direccionamiento en Internet

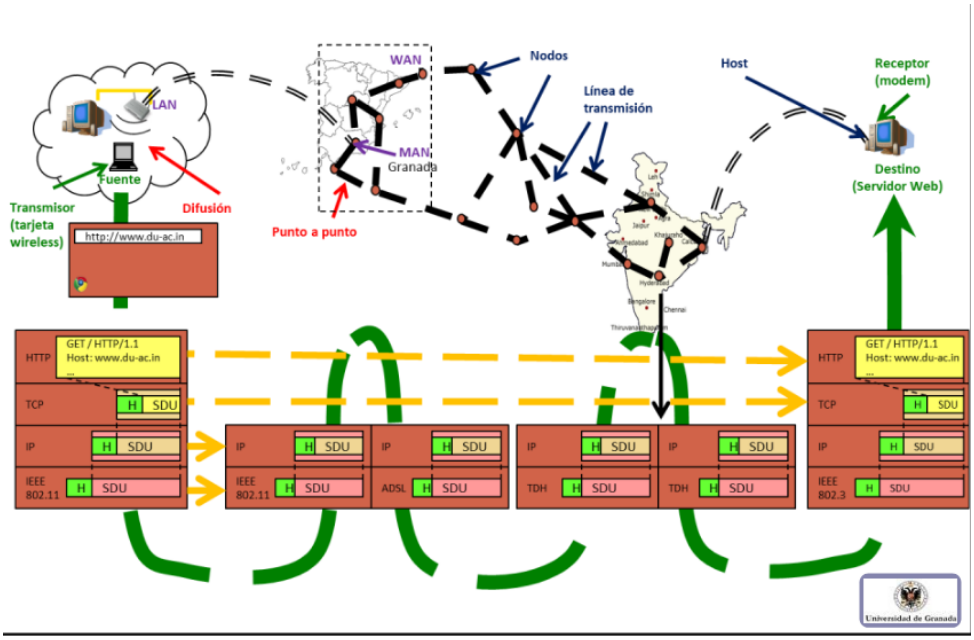


Figura 3: Estructura de Internet: topología y direccionamiento.

Explicación de la Imagen

La imagen muestra una representación gráfica del tema Ïnternet: topología y direccionamientoçomo parte de la introducción a los fundamentos de redes. Esta imagen es relevante porque ilustra cómo se estructura y se direcciona la información en una red de Internet, desde la fuente hasta el destino. A continuación, se detallan los elementos presentes en la imagen:

- **Fuente y Transmisor**: La imagen comienza con una fuente de datos conectada a una red de área local (LAN) a través de un transmisor (tarjeta inalámbrica). Se muestra un ejemplo de una solicitud HTTP: `GET / HTTP/1.1 Host: www.dsc.uh.cu`.
- **Difusión y Punto a Punto**: La información se transmite desde la LAN a través de diferentes tipos de redes, incluyendo redes de área amplia (WAN) y redes de área metropolitana (MAN). Se destacan dos tipos de transmisión: difusión y punto a punto.
- **Nodos y Línea de Transmisión**: La información pasa a través de varios nodos y líneas de transmisión, representando la infraestructura física de Internet.

- **Receptor y Destino**: Finalmente, la información llega al receptor (modem) y al destino final, que es un servidor web. Se muestra otra solicitud HTTP similar a la inicial.

- **Capas del Modelo OSI**: La imagen también ilustra cómo los datos se encapsulan y desencapsulan a través de diferentes capas del modelo OSI (IEEE 802.11, IP, TCP, HTTP). Cada capa añade o quita su propio encabezado (H) y unidad de datos de servicio (SDU).

Esta imagen es interesante porque proporciona una visión clara y detallada de cómo se maneja y se dirige la información en una red de Internet, lo cual es fundamental para entender el funcionamiento de las redes de comunicación.

Para una explicación más detallada, puedes consultar los siguientes videos en YouTube:

- Introducción a las Redes de Computadoras

- Modelo OSI y TCP/IP

El direccionamiento en Internet se estructura en varios niveles, cada uno de los cuales cumple una función específica dentro de las diferentes capas del modelo TCP/IP:

- **URL (Uniform Resource Locator):** Utilizado en la capa de aplicación para identificar recursos específicos, como páginas web. Ejemplo: `http://www.du-ac.in/index.html`.

- **Puertos:** Identifican los procesos de origen y destino en la capa de transporte. Por ejemplo, el puerto 80 para HTTP.

- **Dirección IP:** Se utiliza en la capa de red para identificar de manera única a los hosts en Internet.

1.5.3. Otros elementos clave

En Internet también se destacan los siguientes componentes:

- **IXP (Internet Exchange Points):** Puntos de intercambio donde múltiples ISPs realizan *peering*.

- **Red IRIS:** Ejemplo de una red académica y de investigación en España.

- **Redes autónomas:** Identificadas mediante ASNs (Autonomous System Numbers), que gestionan bloques de direcciones IP y políticas de enrutamiento.

Esta estructura asegura que Internet pueda soportar la enorme cantidad de tráfico generado por sus usuarios, garantizando conectividad global y optimización en el intercambio de datos.